

Fag: **Udvidet netværksteknologi** - Sune Andersen (SUAN).

Opgave 1 – Setup og Test

Byg dit Python-udviklingsmiljø

Mål: Når du er færdig, kan du udvikle og teste Python-programmer i VS Code.

Arbejd selvstændigt.

Ved hvert checkpoint skal du selv kontrollere resultatet.

Spørg først om hjælp, når du har en konkret fejlmeddelelse.

Linux

Du skal arbejde i Ubuntu/Debian via WSL2 eller SSH.

`cat /etc/os-release`

OK hvis: du kan se Ubuntu eller Debian.

☐ **Linux virker**

Python + Git

`sudo apt update`

`sudo apt install python3 python3-pip python3-venv git -y`

Test:

`python3 --version`

`git --version`

OK hvis: begge kommandoer viser et versionsnummer.

☐ **Python + Git virker**

Projekt

```
mkdir -p ~/udvidet-netvaerksteknologi
```

```
cd ~/udvidet-netvaerksteknologi
```

```
pwd
```

OK hvis: pwd viser:

```
/home/<dit-navn>/udvidet-netvaerksteknologi
```

☐ **Projektmappen virker**

VS Code

Fra projektmappen:

```
code .
```

OK hvis:

- VS Code åbner
- du kan se udvidet-netvaerksteknologi
- VS Code er forbundet til din Linux-maskine

☐ **VS Code virker**

Virtual environment

```
python3 -m venv .venv
```

```
source .venv/bin/activate
```

Test:

```
which python
```

OK hvis: stien indeholder:

```
.../udvidet-netvaerksteknologi/.venv/...
```

☐ **5. .venv virker**

pytest

`python -m pip install --upgrade pip`

`python -m pip install pytest`

`pytest --version`

OK hvis: pytest viser et versionsnummer.

☐ **6. pytest virker**

GitHub

Clone eller opret dit repository på GitHub.

Test:

`git status`

Lav en ændring, commit og push:

`git add .`

`git commit -m "Initial setup"`

`git push`

OK hvis: ændringen kan ses på GitHub.

☐ **7. Git + GitHub virker**

FINAL TEST

Hent **Helloworld.py** og læg den i projektmappen.

Kør:

`python Helloworld.py`

OK hvis: programmet kører uden fejl og giver det forventede output.

☐ **8. Jeg kan køre Python**

FÆRDIG

Du er færdig, når alle felter er markeret:

- ☐ Linux
- ☐ Python
- ☐ Git
- ☐ Projektmappe
- ☐ VS Code
- ☐ .venv
- ☐ pytest
- ☐ GitHub
- ☐ Helloworld.py

Hvis noget fejler

Tag et screenshot eller kopiér fejlmeddelelsen.

Når du spørger om hjælp, skal du kunne svare på:

Hvad prøvede du?

Hvilken kommando gav fejlen?

Hvad står der i fejlmeddelelsen?

Underviseren godkender ikke checkpoints. Du godkender dem selv.

Ekstra opgave:

Test dit miljø med dit eget Python script

Du er velkommen til at kigge på min løsning (i Bunden)

- Måske kan du lave en bedre udgave 😊

Sådan kører du det:
`cd ~/udvidet-netvaerksteknologi`
`source .venv/bin/activate`
`python setup_test.py`

Output skal se sådan ud:

```
=====
PYTHON DEVELOPMENT ENVIRONMENT - SELF TEST
=====
```

```
[OK] Python
[OK] Virtual environment (.venv)
[OK] pytest
[OK] Git
[OK] Projektmappe
[OK] Git repository
[OK] Helloworld.py
```

```
-----
```

ALT OK — 7/7 tests bestået!

Dit udviklingsmiljø er klar.

Min løsning :

```
# setup_test.py
from pathlib import Path
import shutil
import subprocess
import sys

def check(name, condition, detail=""):
    if condition:
        print(f" [OK]  {name}")
        return True
    else:
        print(f" [FEJL] {name}")
        if detail:
            print(f"      {detail}")
        return False

print()
print("=" * 60)
print(" PYTHON DEVELOPMENT ENVIRONMENT - SELF TEST")
print("=" * 60)
print()
results = []
# 1. Python
results.append(
    check(
        "Python",
        sys.version_info >= (3, 10),
        f"Du bruger Python {sys.version.split()[0]}"
    )
)
# 2. Virtual environment
venv_active = (
    sys.prefix != sys.base_prefix
    and ".venv" in sys.prefix
)
results.append(
    check(
        "Virtual environment (.venv)",
        venv_active,
        "Aktivér med: source .venv/bin/activate"
    )
)
# 3. pytest
pytest_available = shutil.which("pytest") is not None
results.append(
    check(
        "pytest",
        pytest_available,
        "Installer med: python -m pip install pytest"
    )
)
```

```

# 4. Git
git_available = shutil.which("git") is not None
results.append(
    check(
        "Git",
        git_available,
        "Installer med: sudo apt install git"
    )
)

# 5. Projektmappe
current_dir = Path.cwd()
project_ok = current_dir.name == "udvidet-netvaerksteknologi"
results.append(
    check(
        "Projektmappe",
        project_ok,
        "Kør: cd ~/udvidet-netvaerksteknologi"
    )
)

# 6. Git repository
git_repo = (current_dir / ".git").exists()
results.append(
    check(
        "Git repository",
        git_repo,
        "Opret eller clone dit GitHub repository."
    )
)

# 7. Helloworld.py
hello_file = current_dir / "Helloworld.py"
results.append(
    check(
        "Helloworld.py",
        hello_file.exists(),
        "Læg Helloworld.py i projektmappen."
    )
)

print()
print("-" * 60)
passed = sum(results)
total = len(results)
if passed == total:
    print(f" 🎉 ALT OK — {passed}/{total} tests bestået!")
    print()
    print(" Dit udviklingsmiljø er klar.")
else:
    print(f" {passed}/{total} tests bestået.")
    print()
    print(" Ret fejlene markeret med [FEJL] og kør testen igen.")
print("-" * 60)
print()

```